

تابع يقوم بجمع الاعداد من واحد الى العدد المرر كوسييط بشكل عودي؟

```
#include <iostream>
using namespace std;

int sum(int n) {
    if (n == 1)
        return 1;
    else
        return n + sum(n - 1);
}
void main()
{
    cout << sum(10) << endl;    //55
}
```

Pointers

```
int* ptr;
ptr = &y;
cout << *ptr << endl; //5
cout << y << endl;    //5

//int a = 7;
//int* ptr = &a;
//cout << a << endl; //7
//cout << &a << endl; // address
//cout << *ptr << endl; //7
```

حجز مصفوفة من محارف.

المطلوب تابع يقوم بطباعة عناصر المصفوفة باستخدام المؤشرات.

```
#include <iostream>
using namespace std;
void print(char *ptr) {
    while (*ptr!=0)
    {
        cout << *ptr;
        ptr++;
    }
    cout << endl;
}
void main()
{
    char arr[] = "characters and $90.22 and #@&";
    cout << arr << endl;
    print(arr);
    cout << endl;
}
```

```
}
```

اكتب تابع يقوم بحساب مكعب عدد يتم تمريره، باستخدام المؤشرات

```
void Cube(int* x) {
    *x = *x * *x * *x;
}
void main()
{
    int a = 5;
    cout << a << endl;
    Cube(&a);
    cout << a << endl;
}
```

لجعل المؤشر يؤشر على العنصر الأول في المصفوفة.

```
int arr[10];
int *ptr = arr;
```

```
int arr2[10];
int* ptr2 = &arr2[0];
```

```
void main()
{
    int arr[] = { 10,20,30,40,50 };
    int* ptr = arr;
    for (int i = 0; i < size(arr); i++)
    {
        cout << *(arr + i) << endl;
        //cout << *(ptr + i) << endl;
        ////cout << ptr[i] << endl;
    }
}
```

تمرين:

حجز مصفوفة من محارف وتحويل المحارف من أحرف صغيرة الى
كبيرة باستخدام المؤشرات.

بدون مؤشرات: